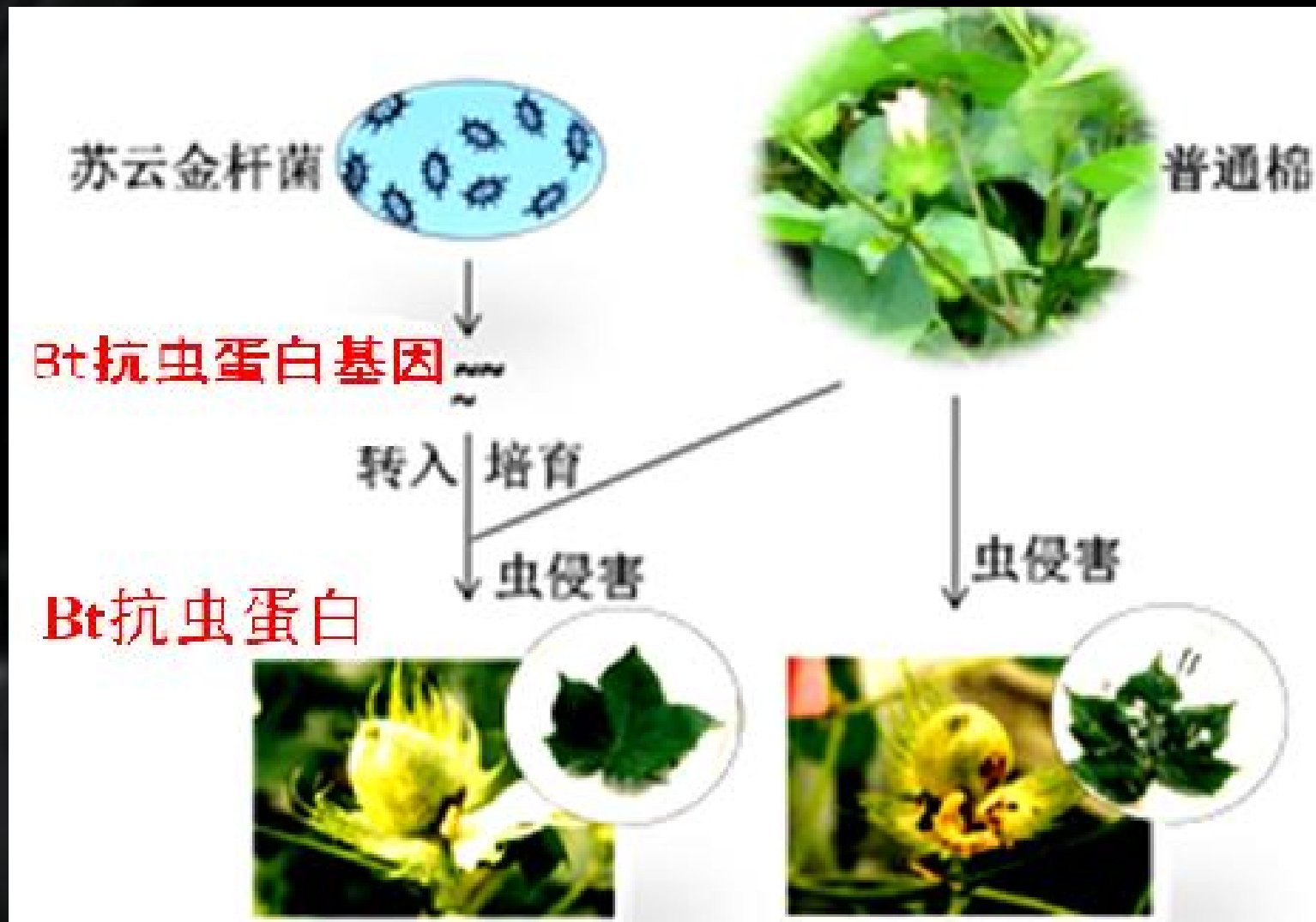


第4章 基因的表达

第1节 基因指导蛋白质的合成

生命的图案，扑朔迷离：
从信息到物质，从蓝图到现实，
繁复、简约，粗放、精细，
是谁创造出，如此的和谐与统一？





苏云金杆菌

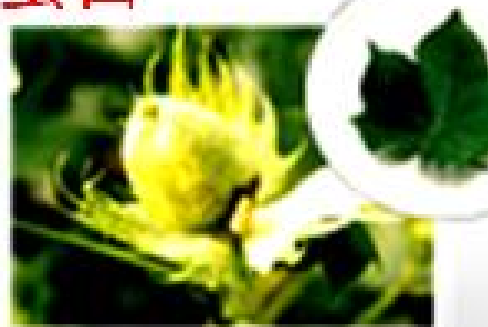


Bt抗虫蛋白基因

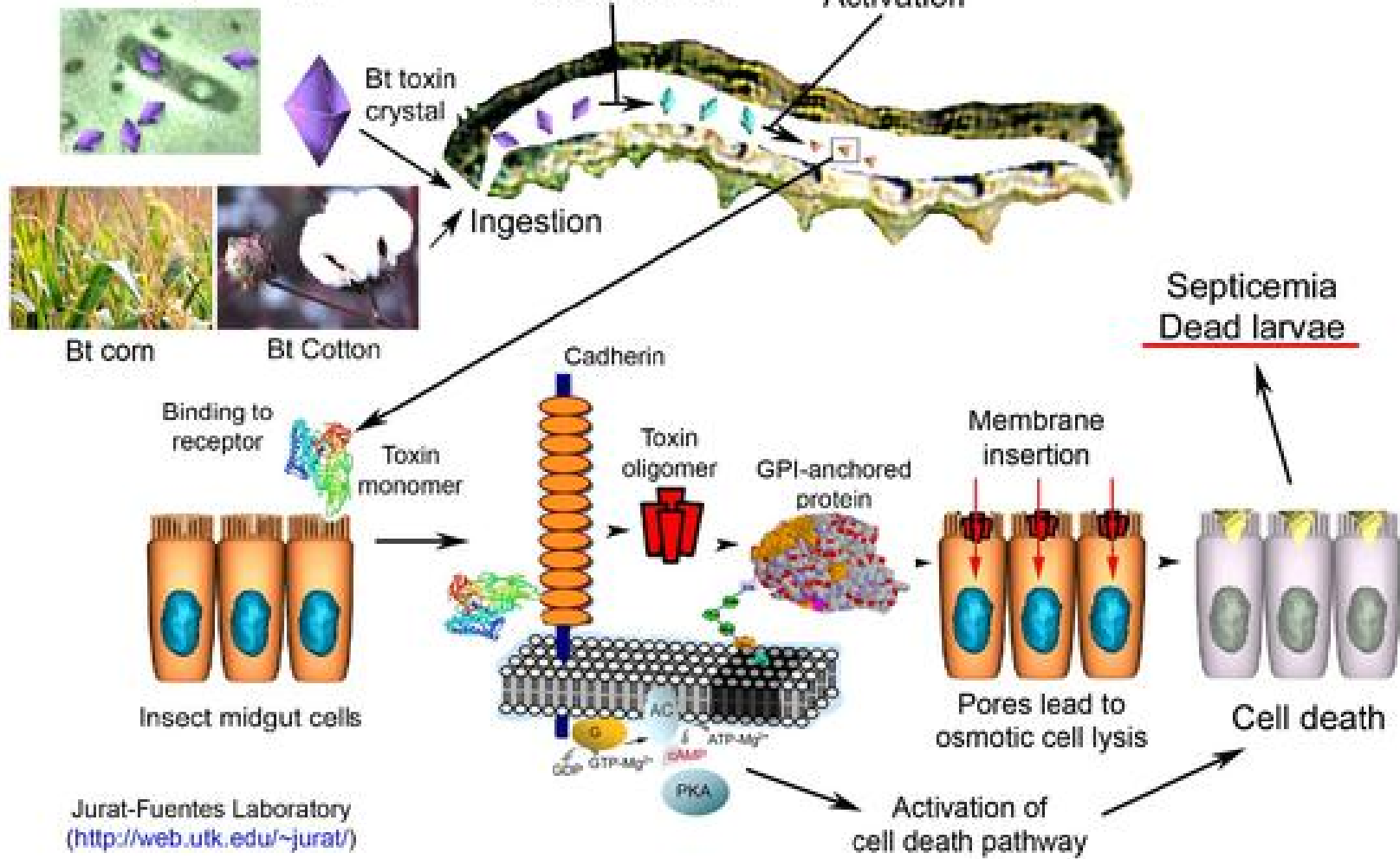
转入 培育

虫侵害

Bt抗虫蛋白

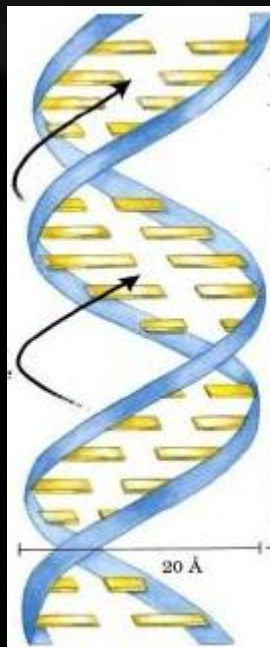


Bacillus thuringiensis (Bt)



Bt基因如何指导Bt蛋白的合成？

Bt基因



?



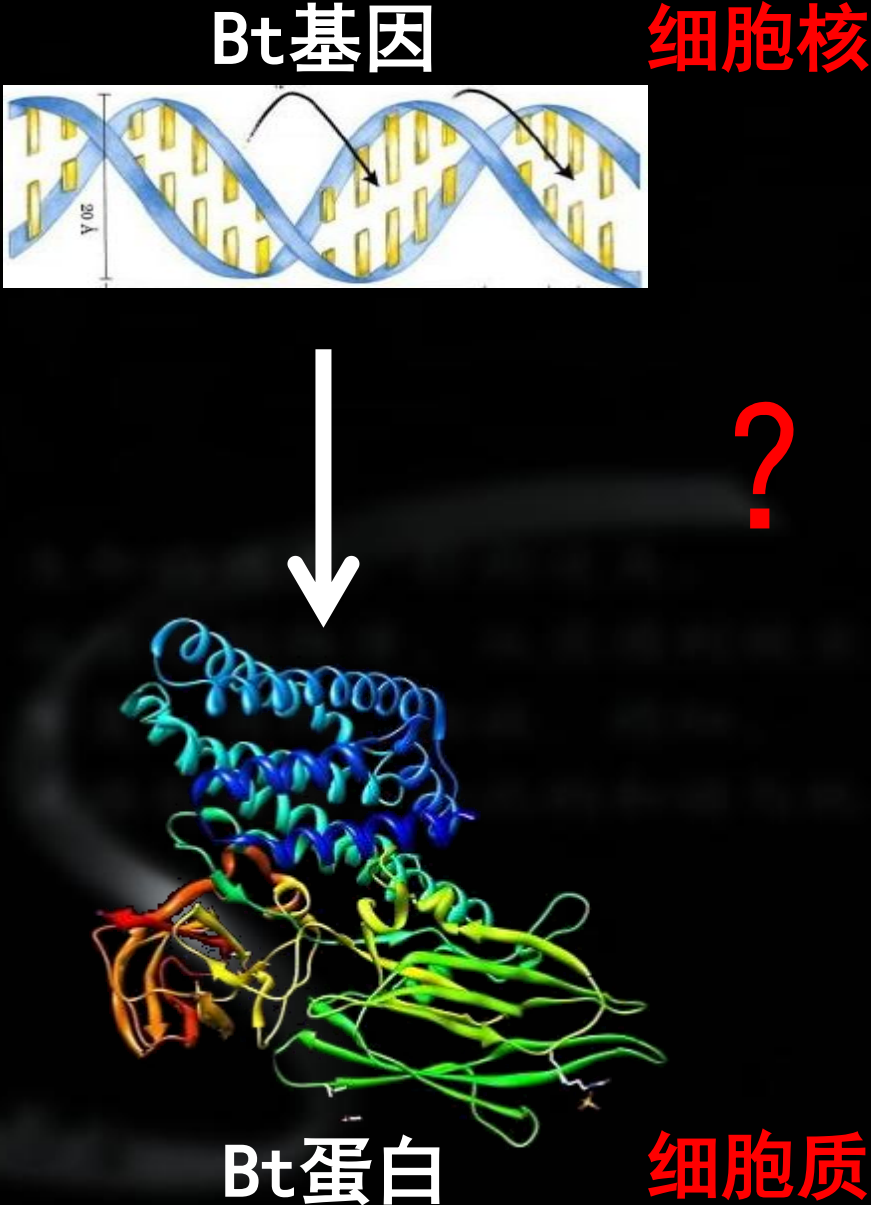
Bt蛋白



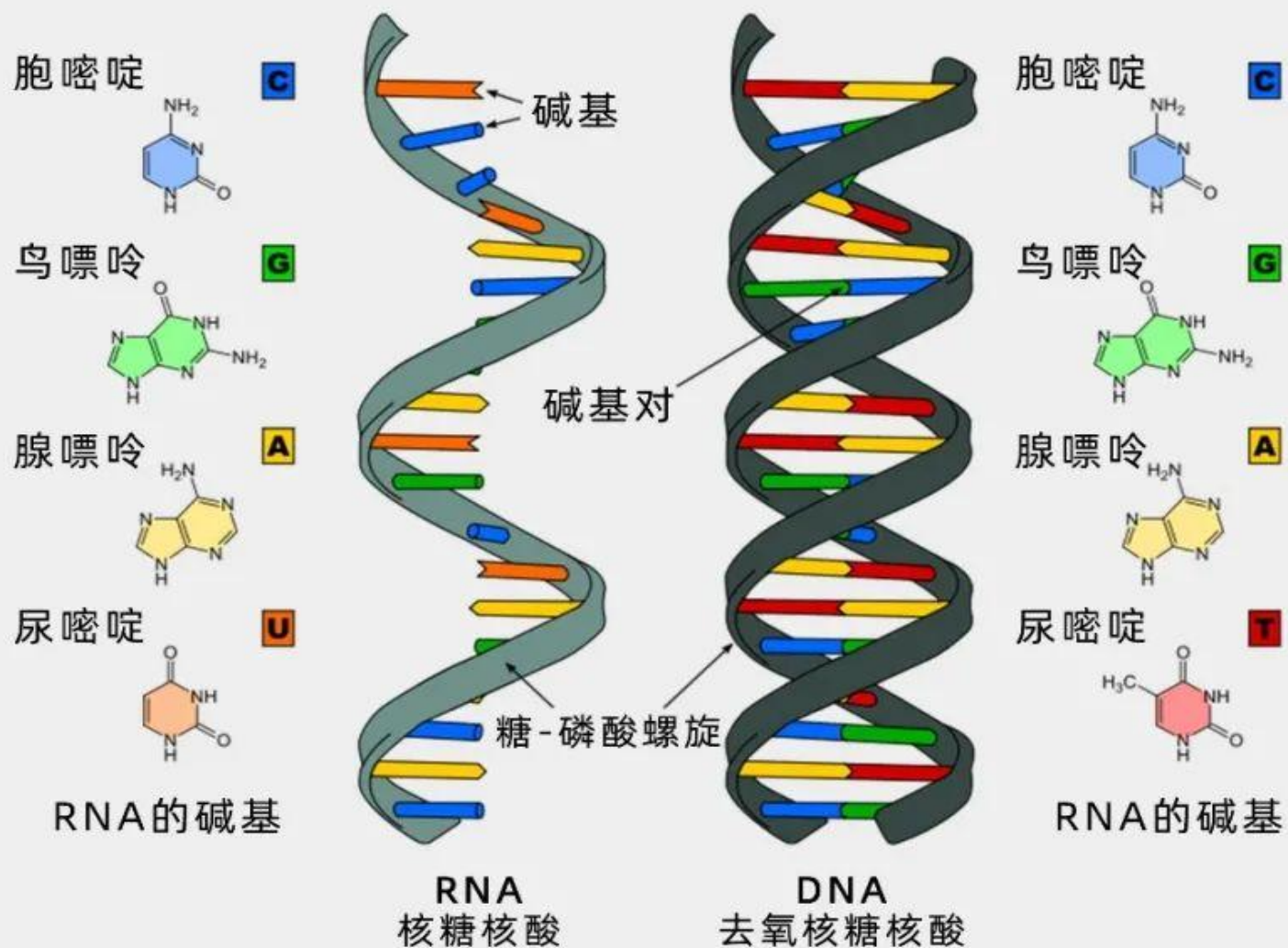
猜想：中间信使是否存在？



核糖体有的附于粗面内质网上，有的游离在细胞质基质中，是“**生产蛋白质的机器**”



猜想：中间信使可能是谁？



实验一：中间信使的验证

1955年，Brachet用变形虫进行实验：

- ①若加入RNA酶降解细胞中的RNA，则蛋白质合成就停止。
- ②若再加入从提取的RNA，则又可重新合成一些蛋白质。

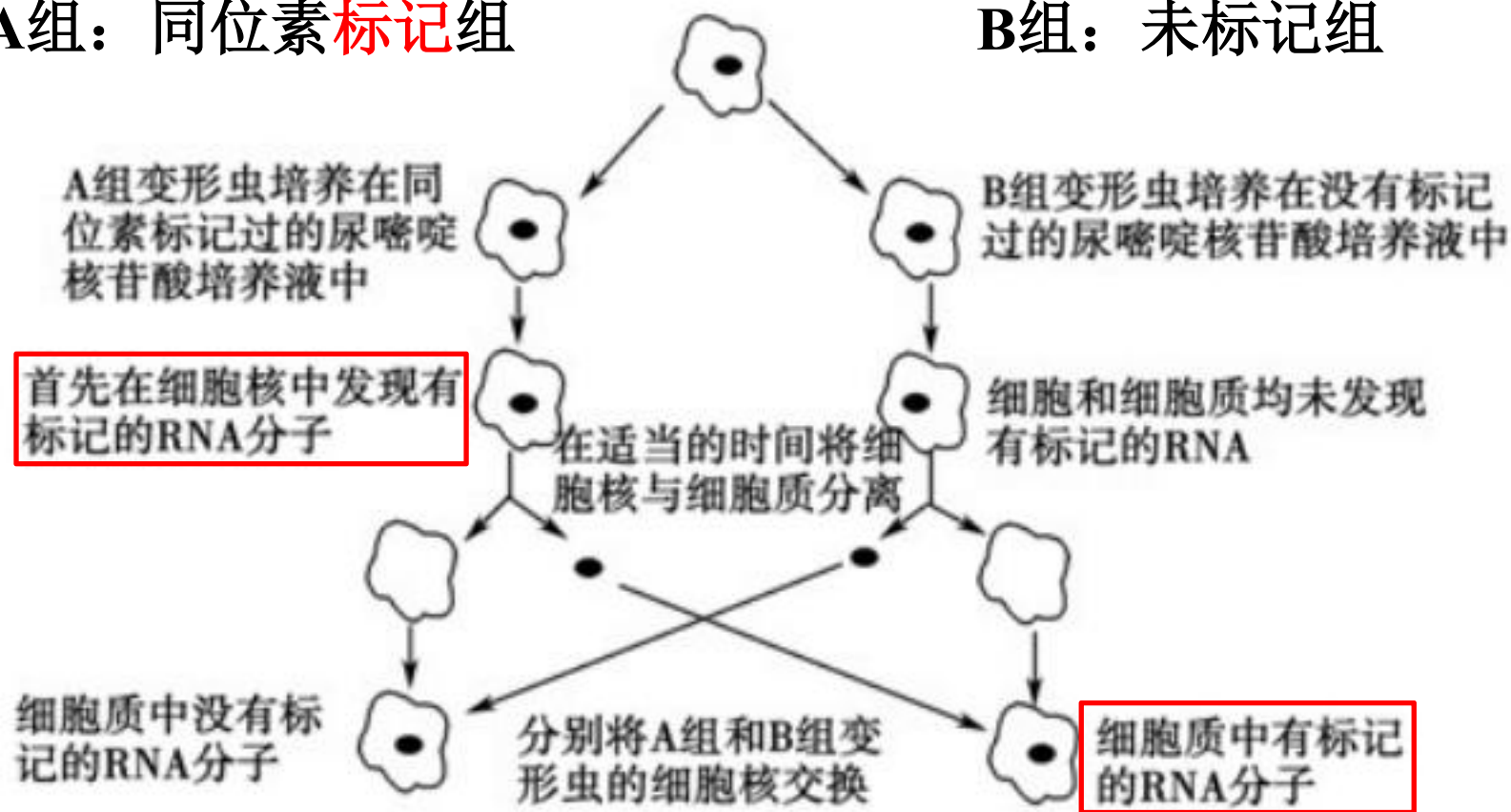
结论：基因表达的中间信使可能是mRNA。

实验二：信使的来源和去向

同年，Laster 的变形虫放射性同位素标记实验：

A组：同位素标记组

B组：未标记组



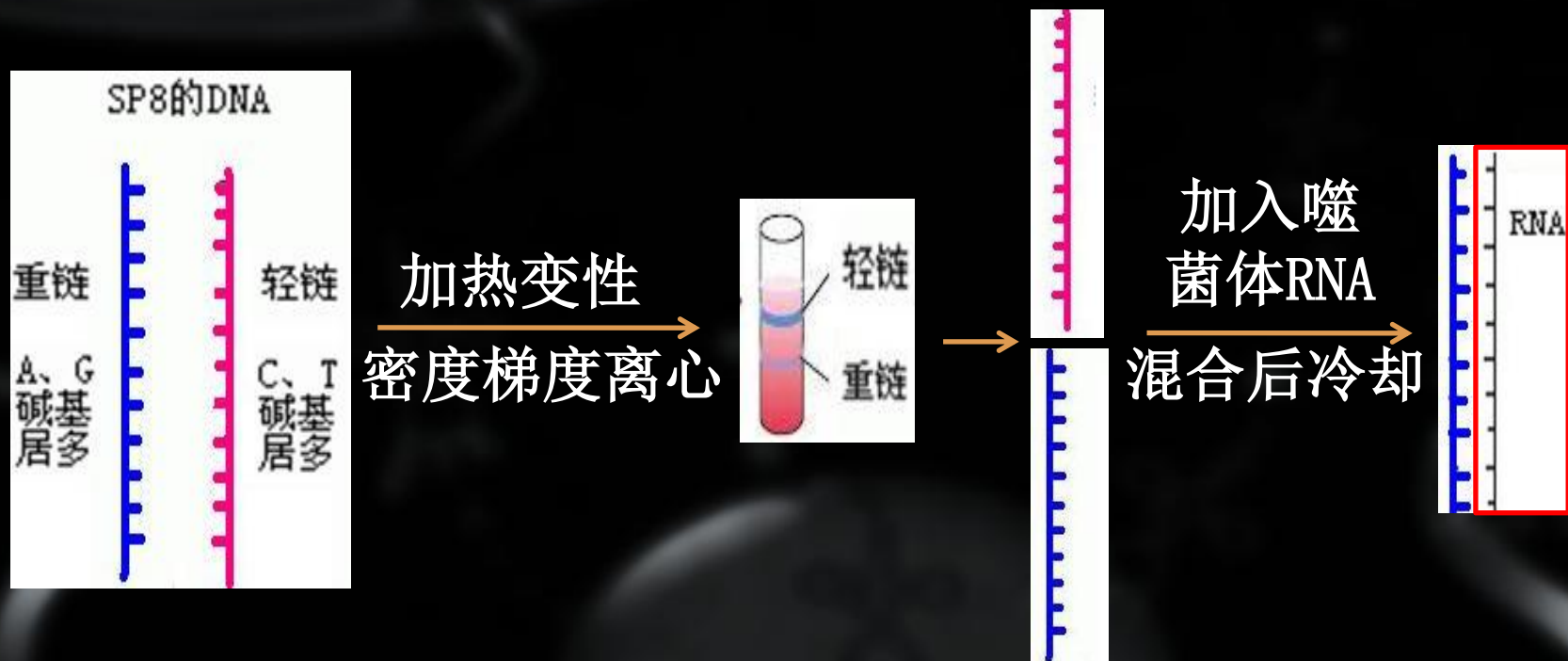
【思考】

1. RNA是在哪里合成的？
2. RNA合成后去了哪里？
3. 你的依据是什么？

结论：RNA在细胞核中合成，然后转移到细胞质。

实验三：信使的合成猜想

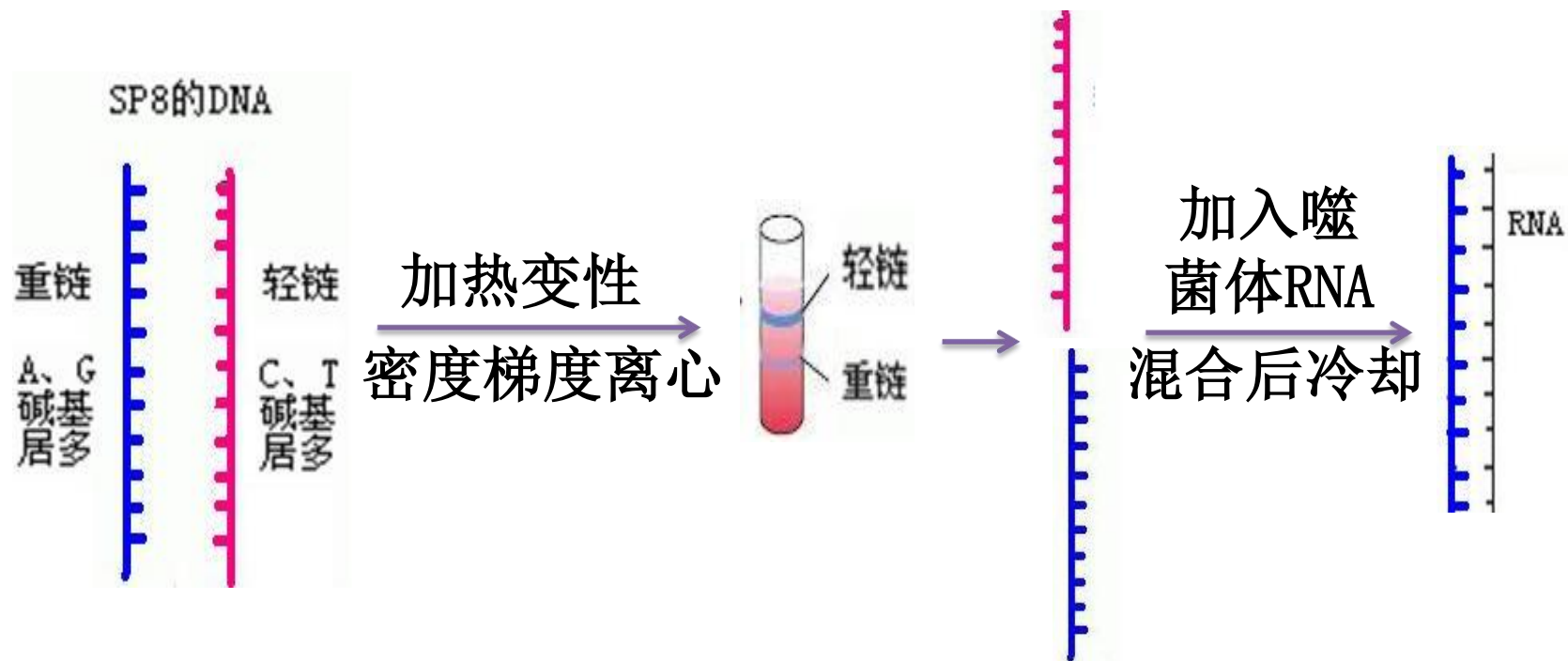
1963 年，Marmur和Doty 用侵染细菌的SP8噬菌体为材料进行如下实验：



【思考】

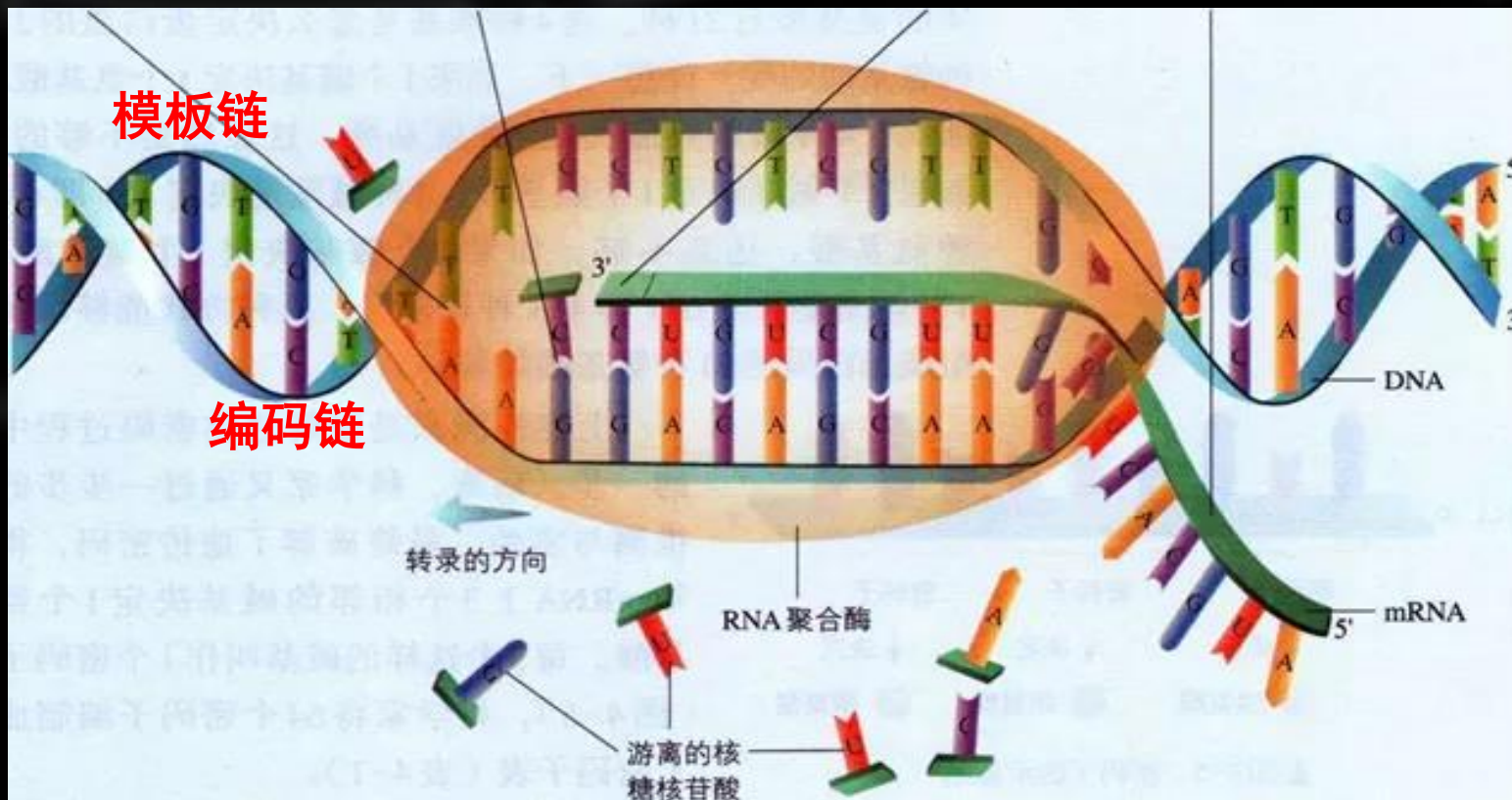
1. 噬菌体的DNA双链是如何被分离的？
2. RNA与噬菌体DNA的哪条链互补配对？
3. 该结果对于RNA如何合成有何启发？

结论：①是以②一条链为模板指导合成的。



DNA的遗传信息是怎么传给RNA的？

转录：以DNA的一条链为模板，合成RNA的过程。

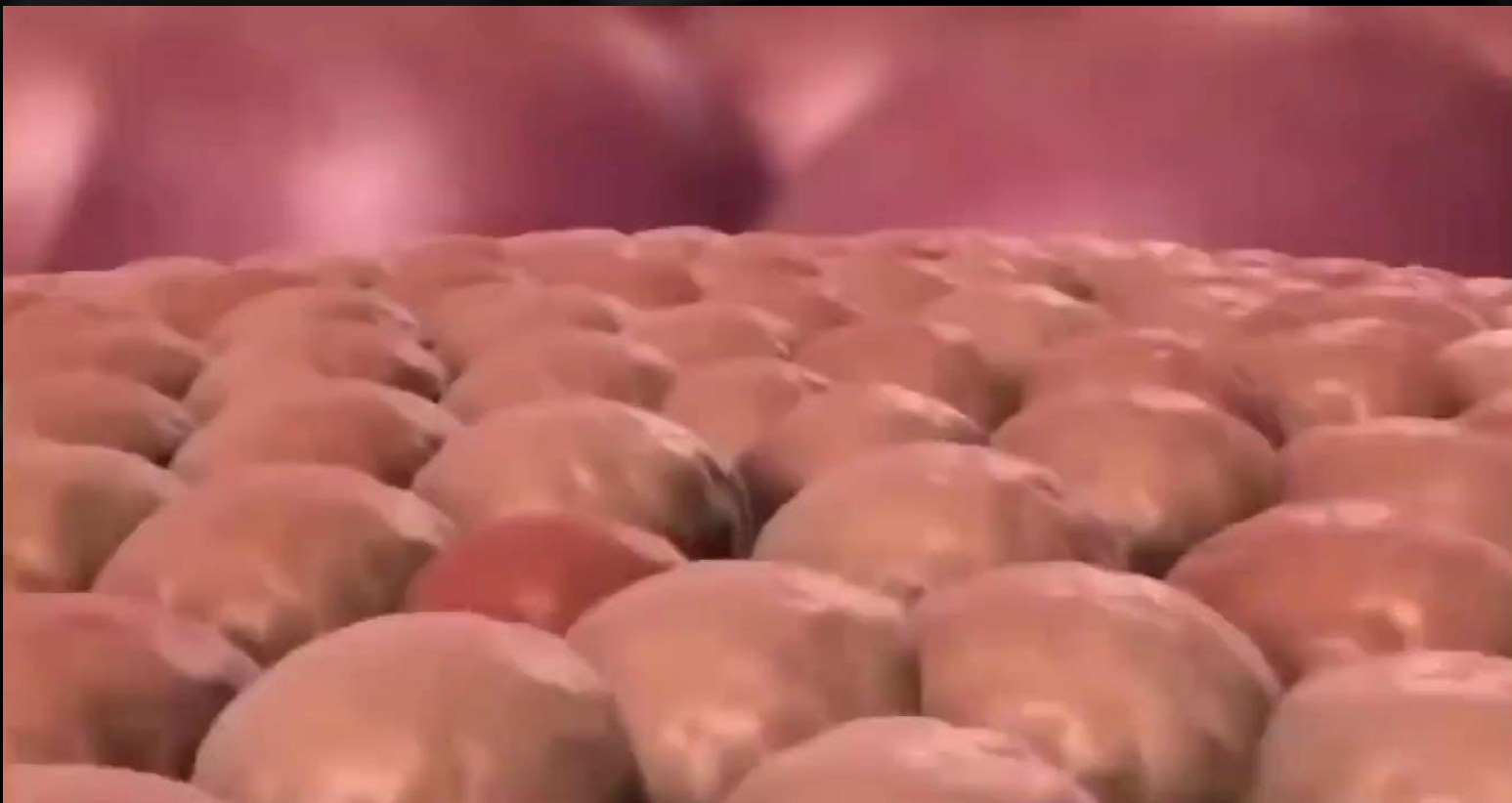


【任务】看课本65页，思考下列问题。

- ①转录的场所:
- ②转录的产物:
- ③转录的原料:
- ④转录的模板:
- ⑤相关酶:
- ⑥转录的其它条件:
- ⑦碱基配对:

DNA的遗传信息是怎么传给RNA的？

转录：以DNA的一条链为模板，合成RNA的过程。

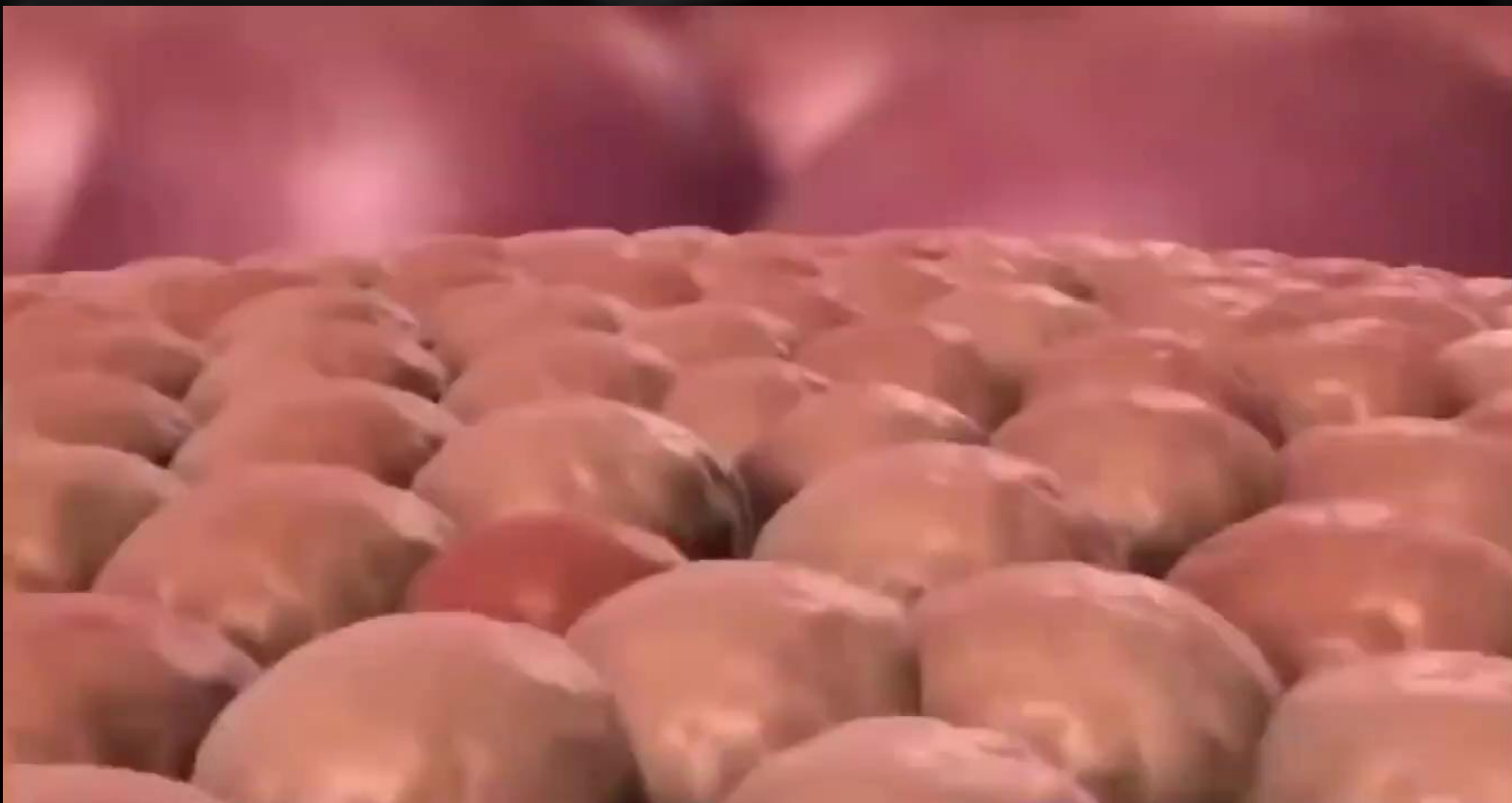


【任务】看课本65页，思考下列问题。

- ①转录的场所：主要在细胞核
- ②转录的产物：RNA
- ③转录的原料：游离核糖核苷酸
- ④转录的模板：DNA的一条链
- ⑤相关酶：RNA聚合酶
- ⑥转录的其它条件：能量
- ⑦碱基配对：G—C、C—G、
T—A、A—U

DNA的遗传信息是怎么传给RNA的？

转录：以DNA的一条链为模板，合成RNA的过程。

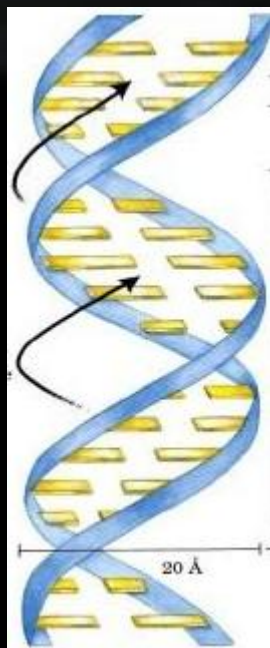


【任务】看课本65页，思考下列问题。

- ①转录场所：主要在细胞核
- ②转录产物：mRNA
- ③转录原料：游离核糖核苷酸
- ④转录模板：DNA的一条链
- ⑤相关酶：RNA聚合酶
- ⑥其它条件：能量
- ⑦碱基配对：
A—T、T—A、
C—G、G—C

Bt基因如何指导Bt蛋白的合成？

Bt基因



Bt的mRNA



转录



?



Bt蛋白

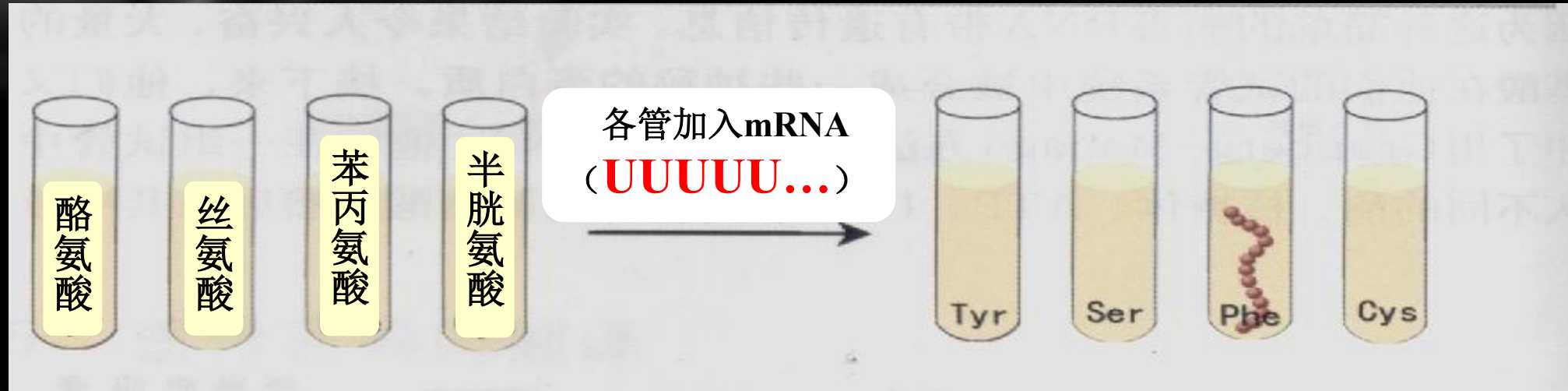


4种碱基

21种氨基酸

实验四：RNA的碱基与氨基酸的对应关系如何呢？

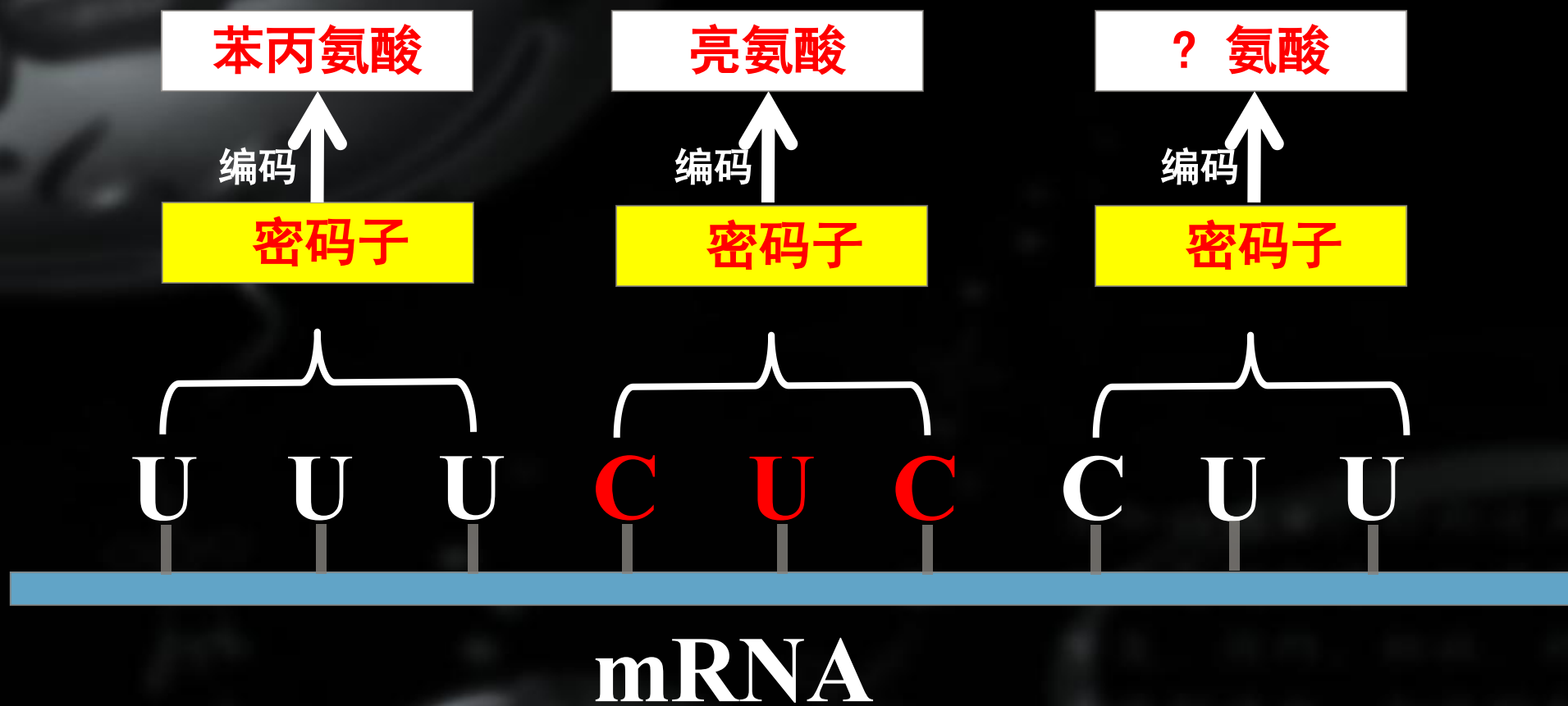
1959年，Nirenberg和Matthaei的蛋白质体外合成的实验：



苯丙氨酸-苯丙氨酸-苯丙氨酸...

实验五

同期，Khorana 用合成的mRNA (CUCUCUCUCU...) 重复上述实验，得到如下肽链：亮氨酸-丝氨酸-亮氨酸-丝氨酸...



密码子：mRNA上编码氨基酸的三个相邻的碱基。

▼ 表4-1 21种氨基酸的密码子表

第一个碱基	第二个碱基				第三个碱基
	U	C	A	G	
U	苯丙氨酸 苯丙氨酸 亮氨酸 亮氨酸	丝氨酸 丝氨酸 丝氨酸 丝氨酸	酪氨酸 酪氨酸 终止 终止	半胱氨酸 半胱氨酸 终止、硒代半胱氨酸 ^① 色氨酸	U C A G
C	亮氨酸 亮氨酸 亮氨酸 亮氨酸	脯氨酸 脯氨酸 脯氨酸 脯氨酸	组氨酸 组氨酸 谷氨酰胺 谷氨酰胺	精氨酸 精氨酸 精氨酸 精氨酸	U C A G
A	异亮氨酸 异亮氨酸 异亮氨酸 甲硫氨酸（起始）	苏氨酸 苏氨酸 苏氨酸 苏氨酸	天冬酰胺 天冬酰胺 赖氨酸 赖氨酸	丝氨酸 丝氨酸 精氨酸 精氨酸	U C A G
G	缬氨酸 缬氨酸 缬氨酸 缬氨酸、甲硫氨酸（起始 ^② ）	丙氨酸 丙氨酸 丙氨酸 丙氨酸	天冬氨酸 天冬氨酸 谷氨酸 谷氨酸	甘氨酸 甘氨酸 甘氨酸 甘氨酸	U C A G

注：①在正常情况下，UGA是终止密码子，但在特殊情况下，UGA可以编码硒代半胱氨酸。

②在原核生物中，GUG也可以作起始密码子，此时它编码甲硫氨酸。

▼ 表4-1 21种氨基酸的密码子表

第一个碱基	第二个碱基				第三个碱基
	U	C	A	G	
U	苯丙氨酸 苯丙氨酸 亮氨酸 亮氨酸	丝氨酸 丝氨酸 丝氨酸 丝氨酸	酪氨酸 酪氨酸 终止 终止	半胱氨酸 半胱氨酸 终止、硒代半胱氨酸 ^① 色氨酸	U C A G
C	亮氨酸 亮氨酸 亮氨酸 亮氨酸	脯氨酸 脯氨酸 脯氨酸 脯氨酸	组氨酸 组氨酸 谷氨酰胺 谷氨酰胺	精氨酸 精氨酸 精氨酸 精氨酸	U C A G
A	异亮氨酸 异亮氨酸 异亮氨酸 甲硫氨酸 (起始)	苏氨酸 苏氨酸 苏氨酸 苏氨酸	天冬酰胺 天冬酰胺 赖氨酸 赖氨酸	丝氨酸 丝氨酸 精氨酸 精氨酸	U C A G
G	缬氨酸 缬氨酸 缬氨酸 缬氨酸、甲硫氨酸 (起始 ^②)	丙氨酸 丙氨酸 丙氨酸 丙氨酸	天冬氨酸 天冬氨酸 谷氨酸 谷氨酸	甘氨酸 甘氨酸 甘氨酸 甘氨酸	U C A G

注：①在正常情况下，UGA是终止密码子，但在特殊情况下，UGA可以编码硒代半胱氨酸。

②在原核生物中，GUG也可以作起始密码子，此时它编码甲硫氨酸。

思考：

①密码子共有多少种？

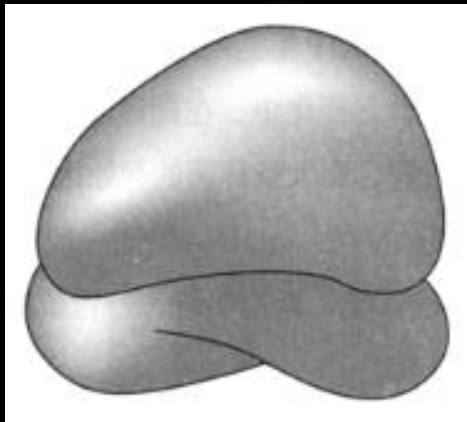
②起始密码子几种？编码氨基酸吗？

③终止密码子几种？编码氨基酸吗？

mRNA



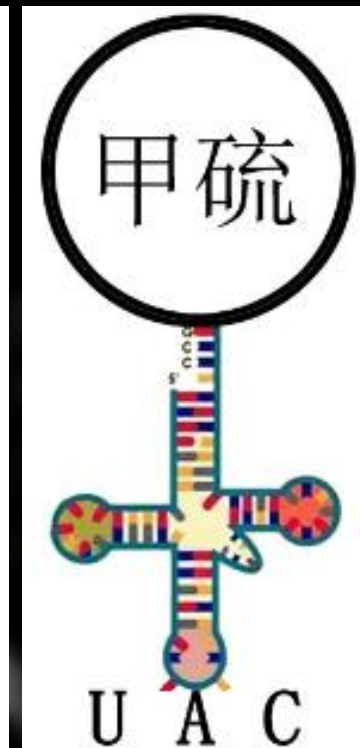
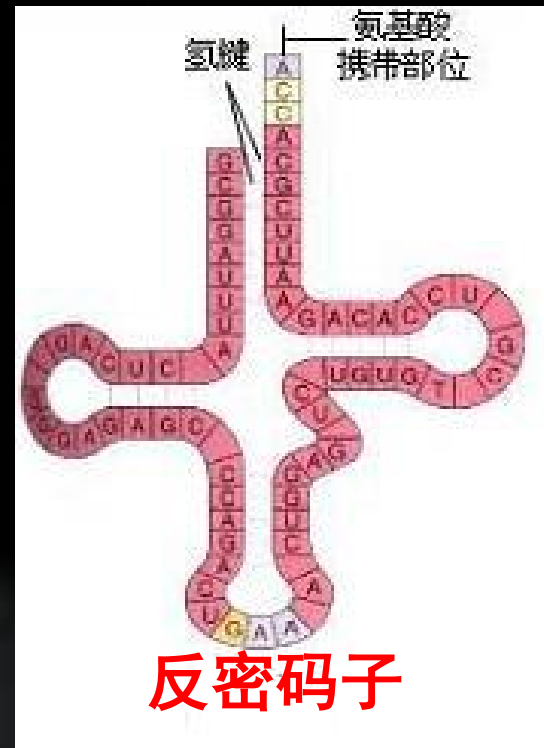
核糖体



甲硫氨酸



tRNA (转运RNA)



RNA的遗传密码是怎么指导蛋白质合成的？

翻译：以mRNA为模板，合成蛋白质的过程。

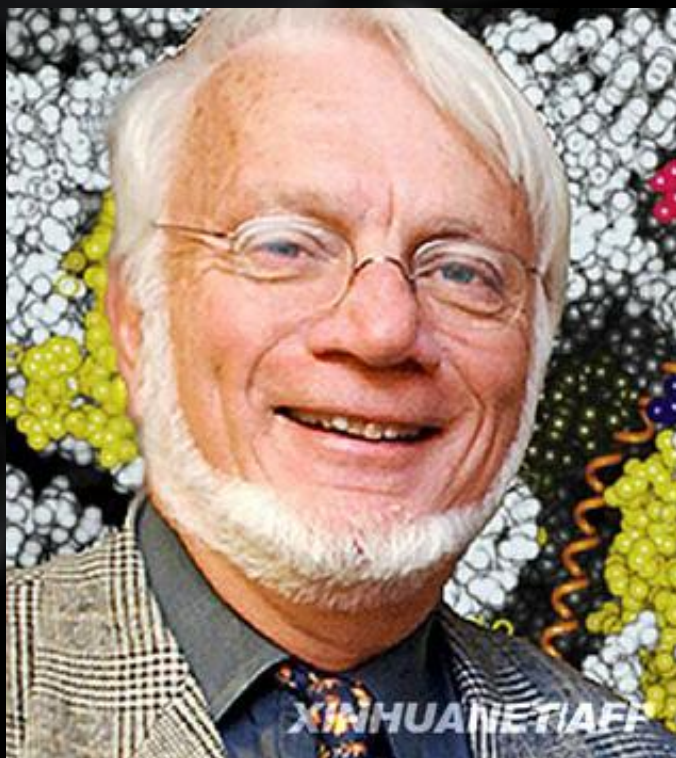


【任务】看动画，思考下列问题。

- ①翻译场所：核糖体
- ②翻译产物：蛋白质
- ③翻译原料：氨基酸
- ④翻译模板：mRNA
- ⑤其它条件：M_g²⁺、能量
- ⑥碱基配对：G—C、A—U
- ⑦核糖体延mRNA翻译的方向：
从5'端向3'端

2009年诺贝尔奖

核糖体结构和蛋白质的合成机制



托马斯-施泰茨
(Thomas Steitz)



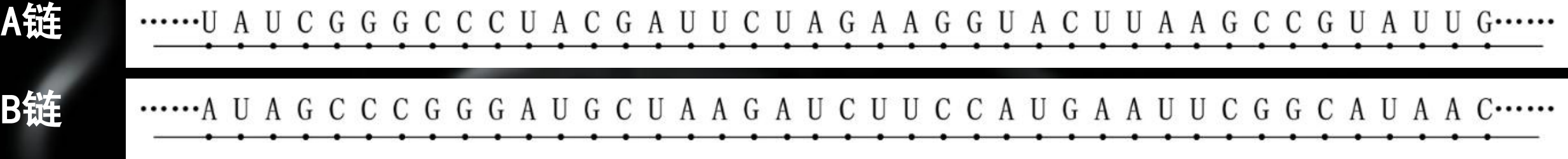
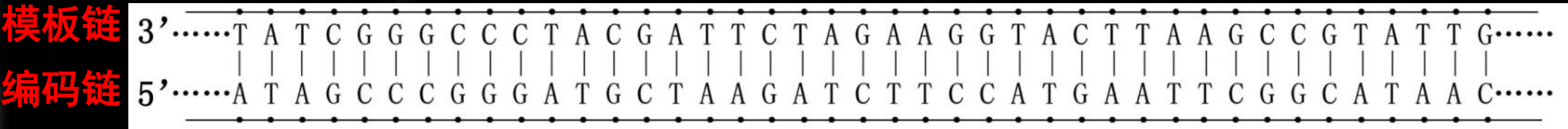
阿达-尤纳斯
(Ada Yonath)



万卡特拉曼-莱马克里斯南
(Venkatraman Ramakrishnan)

模拟实验： 演示Bt基因表达的过程

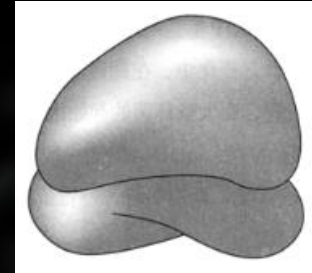
如果这是Bt基因的序列， 请模拟转录和翻译过程， 并将最终合成的肽链进行展示。



模拟实验：演示Bt基因表达的过程

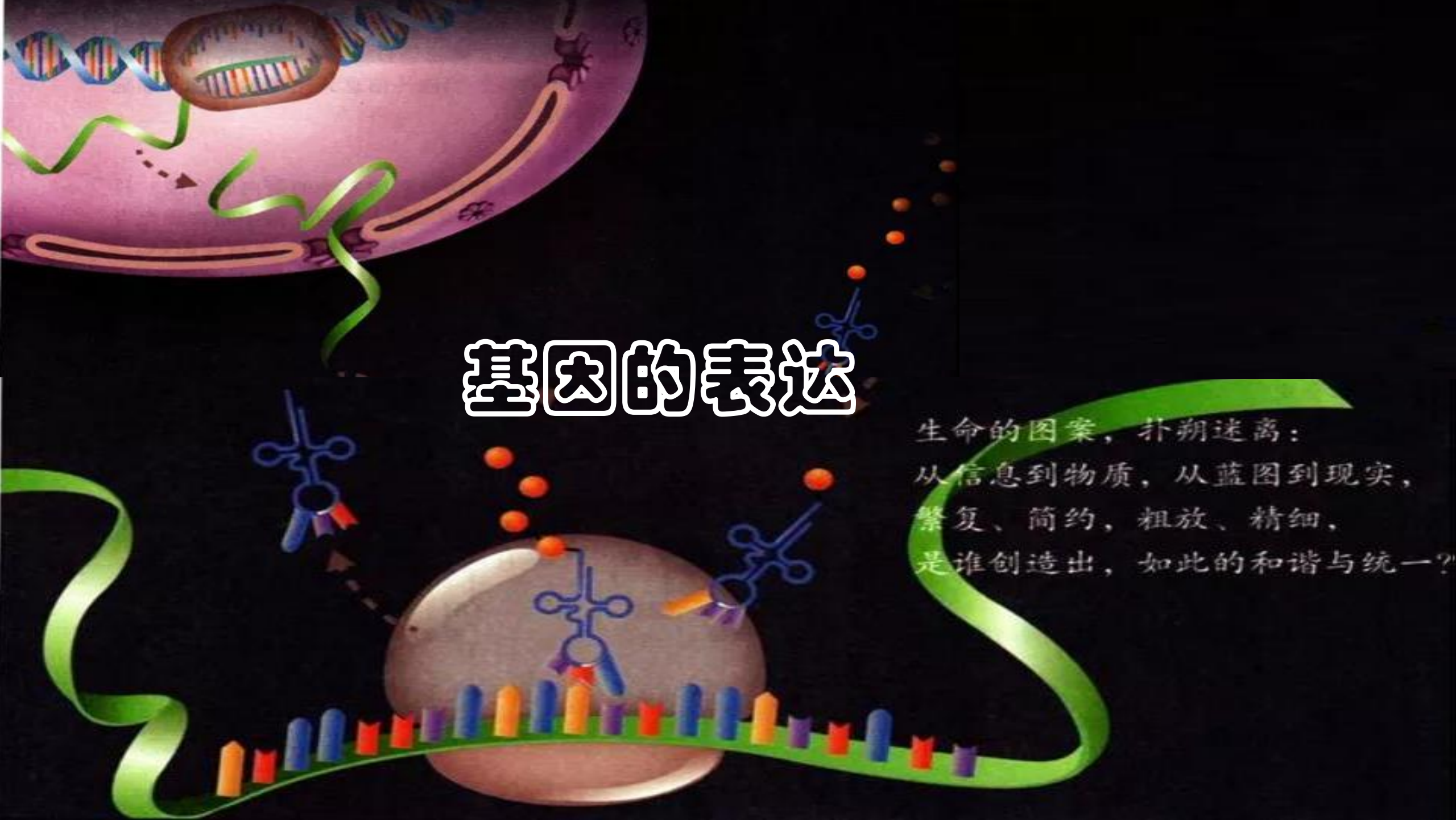
如果这是Bt基因的序列，请模拟转录和翻译过程，并将最终合成的肽链进行展示。

- ①选出正确的mRNA；
- ②将mRNA粘贴于核糖体上；
- ③选取第一个携带氨基酸的tRNA启动翻译；
- ④完成翻译的后续过程；
- ⑤展示最终合成的肽链。



作业：通过以上模拟思考以下问题。

- ①如果Bt基因中的个别碱基发生了替换是否会导致蛋白质的改变？
- ②如果Bt基因中的个别碱基发生了缺失是否会导致蛋白质的改变？如何改变？
- ③如果某肽链序列为“甲硫-丝-丙-酪-亮-丙”，你是否能够逆推出编码该肽的基因序列？



基因的表达

生命的图案，扑朔迷离：
从信息到物质，从蓝图到现实，
繁复、简约，粗放、精细，
是谁创造出，如此的和谐与统一？